

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Básicas
Departamento de Sistemas de Información
Ingeniería de Requerimientos

ESPECIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Sistema de Valoración para el adulto Mayor

Versión 1.0

Equipo:

Omar Esteban Jiménez Legaspi
Katrina Alexandra Ramírez Vega
Jonathan Emmanuel De Luna Ibarra
Said Marín Arellano

Cliente:

Dra. Mariely Acosta Álvarez, Departamento de Enfermería-UAA

Aguascalientes, Ags., Semestre 2025-A

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y STAKEHOLDERS	4
2.1 Descripción del cliente y contexto organizacional.....	4
2.2 Stakeholders identificados	5
3. ANÁLISIS DE PROCESOS	5
3.1 Proceso actual (AS-IS)	5
3.2 Proceso propuesto (TO-BE)	6
4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....	8
4.1 Estadísticas de la matriz	8
4.2 Requerimientos Must-have críticos	8
4.3 Proceso de validación de requerimientos.....	9
5. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS	11
5.1 Entidades principales identificadas	11
5.2 Relaciones principales	12
5.3 Diagrama ER.....	13
6. PROTOTIPO DEL SISTEMA.....	14
6.1 Descripción general	14
6.2 Pantallas incluidas	14
6.3 Repositorio GitHub.....	15
7. RESUMEN DE TRAZABILIDAD.....	16
8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	17
8.1 Conclusiones.....	17
8.2 Trabajo futuro	18
9. LISTA DE ENTREGABLES	19

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) opera actualmente el proceso de valoración clínica del adulto mayor de forma completamente manual: los estudiantes de 7° semestre registran las respuestas en guías impresas, lo que genera entre una hora y hora y media por valoración, errores frecuentes de captura, pérdida de información, y la impresión de 500 o más copias por semestre. Además, no existe un repositorio centralizado que permita consultar o comparar registros históricos, y los reportes que llegan a coordinación resultan incompletos. El Sistema de Valoraciones para el Adulto Mayor (SVAM) responde a esta problemática mediante una aplicación web que digitaliza el proceso completo: formularios dinámicos organizados por secciones que ocultan preguntas según el perfil del paciente, generación de resúmenes exportables en PDF, una base de datos centralizada con expediente identificado por CURP, y mecanismos de retroalimentación docente integrados al flujo de trabajo.

El sistema beneficia directamente a los aproximadamente 150 estudiantes de 7° semestre que realizan valoraciones cada periodo, a los profesores responsables de revisar y calificar ese trabajo, y a la coordinación clínica y jefatura del departamento, quienes requieren reportes estadísticos confiables para fines académicos y de acreditación. De manera indirecta, también beneficia a los pacientes adultos mayores, cuya información clínica queda resguardada bajo un esquema de control de acceso por rol, alineado con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Este paquete de documentación reúne la evidencia completa del proceso de ingeniería de requerimientos seguido con la Dra. Mariely Acosta Álvarez como cliente: las minutas de las dos entrevistas iniciales (levantamiento de requerimientos y validación del análisis preliminar), la minuta y el documento de retroalimentación de la sesión de validación del prototipo, la matriz de requerimientos funcionales y no funcionales, y la matriz de trazabilidad que vincula cada requerimiento con su origen y su estado de verificación.

En cuanto al estado actual del proyecto, el sistema cuenta con un **prototipo funcional aprobado por la cliente, con cambios menores pendientes de implementación**. De los 19 requerimientos documentados (13 funcionales y 6 no funcionales), 15 están validados formalmente con la cliente, 3 permanecen en revisión (filtros adicionales del formulario, definición de los 3 instrumentos clínicos, y viabilidad técnica de SSO institucional), y 1 fue rechazado por quedar fuera del alcance actual (aplicación móvil offline). El diseño de base de datos se encuentra en una etapa preliminar definida, con la entidad Paciente ampliada para incluir todos los campos de la guía de valoración y la CURP como número de expediente. Quedan pendientes correcciones identificadas en la validación del prototipo —como un error de datos predeterminados entre valoraciones de distintos pacientes y la conexión completa de todas las secciones a la base de datos— así como mejoras planeadas para una versión posterior, como la exportación opcional a Excel y un resumen PDF con valores clínicos interpretativos.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y STAKEHOLDERS

2.1 Descripción del cliente y contexto organizacional

El cliente del proyecto es la Dra. Mariely Acosta Álvarez, integrante del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), quien funge como responsable académica y validadora directa del sistema, en coordinación con el jefe de departamento. El Departamento de Enfermería es la unidad académica encargada de formar a los estudiantes de la licenciatura, y dentro de su plan de estudios, los alumnos de 7° semestre realizan prácticas clínicas que incluyen la valoración integral del adulto mayor como parte de su formación profesional.

Antes del desarrollo del sistema, este proceso de valoración se llevaba a cabo de manera completamente manual y en papel. Durante las prácticas, los estudiantes trabajaban en parejas: uno realizaba la entrevista clínica al paciente mientras el otro registraba las respuestas a mano en una guía de valoración impresa, incluyendo también el registro de signos vitales. Una vez concluida la entrevista, el estudiante elaboraba un análisis clínico y una propuesta de intervención con base en esa información, y entregaba el documento físico al profesor para su revisión y retroalimentación. Cuando el profesor detectaba datos incorrectos o incompletos, el estudiante debía regresar con el paciente para recabar nuevamente la información, lo que generaba retrasos y, en ocasiones, pérdida definitiva de datos.

Los formatos físicos quedaban resguardados por los profesores durante un periodo máximo de entre seis meses y un año, con acceso restringido únicamente al cuerpo docente. No existía ningún repositorio centralizado ni mecanismo digital que permitiera a los estudiantes, coordinación u otras instancias consultar, comparar o reutilizar la información recopilada entre semestres o grupos. Como consecuencia, los reportes que el departamento enviaba a coordinación eran de alcance limitado y poco fieles a los datos reales, ya que no se contaba con la información estructurada de manera accesible.

En términos cuantitativos, esta situación representaba un costo operativo considerable para el departamento: cada valoración tomaba entre una hora y hora y media, se imprimían 500 o más copias por semestre, y el proceso se repetía de lunes a viernes durante todo el periodo activo, afectando directamente a cerca de 150 estudiantes por semestre además de los profesores responsables de su revisión. No existía, además, ningún antecedente de un sistema similar dentro del departamento ni en la institución, por lo que SVAM representa el primer esfuerzo de digitalización de este proceso clínico-académico en la UAA.

2.2 Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol en el proyecto	Interés	Nivel de poder
Estudiantes de 7° semestre de Enfermería	Usuario	Alto	Bajo
Dra. Mariely Acosta Álvarez	Usuario / Aprobador	Alto	Alto
Profesores del Departamento de Enfermería	Usuario / Aprobador	Alto	Medio
Jefe de departamento de Enfermería	Aprobador	Medio	Alto
Coordinación del Departamento	Afectado	Medio	Medio
Instancias acreditadoras	Afectado	Medio	Alto
Pacientes (adultos mayores)	Afectado	Bajo	Bajo
Familias de los pacientes	Afectado	Bajo	Bajo

3. ANÁLISIS DE PROCESOS

3.1 Proceso actual (AS-IS)

El proceso de valoración clínica del adulto mayor, tal como opera actualmente sin el sistema, es completamente manual y se desarrolla en tres carriles de responsabilidad: **Paciente, Estudiante y Profesor**. El flujo inicia cuando el estudiante recibe la guía de valoración impresa, realiza la entrevista al paciente (con una duración de entre 1 y 1.5 horas) y registra los datos clínicos a mano. Posteriormente, el estudiante analiza la información recolectada, elabora un plan de intervención y entrega el documento físico al profesor, quien revisa la valoración clínica y decide si la información está completa y correcta. Si no lo está, se solicitan correcciones y el estudiante debe regresar con el paciente para recolectar la información faltante o corregir los datos ya capturados, reiniciando parte del ciclo. Si la información es correcta, el profesor genera recomendaciones preventivas para el paciente y el documento físico se archiva, con un periodo de resguardo de entre 6 meses y 1 año.

Problemas identificados en el proceso actual:

- **Duración excesiva de la entrevista:** cada valoración toma entre una hora y hora y media, sin distinción del perfil del paciente, ya que el formato no filtra preguntas según género, edad o condición clínica.
- **Errores frecuentes de captura manual:** los estudiantes cometen errores al registrar las respuestas del paciente a mano (mala escritura, confusión de preguntas, datos inválidos), lo que provoca pérdida de información.
- **Retrabajo por corrección:** cuando el profesor detecta datos incorrectos o incompletos, el estudiante debe regresar físicamente con el paciente para corregir o completar la información, generando retrasos y riesgo de inconsistencias o pérdida definitiva del dato.
- **Sin repositorio centralizado:** los documentos se archivan únicamente en papel, con acceso restringido al cuerpo docente y sin posibilidad de consulta, comparación o reutilización entre semestres.
- **Reportes incompletos a coordinación:** al no existir datos estructurados y centralizados, los reportes enviados a instancias superiores resultan parciales y poco fieles a la información real recopilada.
- **Alto volumen de impresión:** se imprimen 500 o más copias de la guía por semestre, con el consecuente costo operativo y ambiental, dado que el proceso se repite de lunes a viernes durante todo el semestre activo con cerca de 150 estudiantes involucrados.

3.2 Proceso propuesto (TO-BE)

Con el nuevo sistema en operación, el proceso de valoración clínica del adulto mayor se digitaliza por completo y se reorganiza en cinco carriles de responsabilidad: **Estudiante, Paciente, Sistema, Profesor y Coordinación**, incorporando al Sistema como actor activo del flujo. El proceso inicia cuando el estudiante inicia sesión según su rol y el sistema muestra el aviso de confidencialidad antes de desplegar el formulario de valoración, organizado por secciones con filtros dinámicos según el perfil del paciente. Durante la entrevista, el estudiante registra el consentimiento del paciente, captura los datos clínicos y las respuestas en tiempo real mediante opción múltiple con validaciones. El sistema verifica si el formulario está completo y es válido: si no lo está, muestra los errores o campos faltantes y el estudiante corrige al momento, sin necesidad de regresar con el paciente; si lo está, la valoración se guarda usando la CURP como número de expediente.

A partir de ahí, el flujo se bifurca (fork) en dos ramas paralelas. Por un lado, el sistema genera un resumen en PDF que el estudiante puede descargar de inmediato. Por otro, el sistema notifica la valoración para revisión: el profesor la revisa en línea y decide si requiere correcciones. Si las requiere, registra retroalimentación y el sistema notifica las observaciones al estudiante, quien corrige sin necesidad de volver con el paciente. Si no las requiere, el profesor aprueba la valoración. El proceso cierra con una segunda bifurcación en la que el sistema actualiza los reportes estadísticos para coordinación y almacena la información en la base de datos centralizada.

Cómo el TO-BE elimina o mitiga cada problema identificado en el AS-IS:

- **Duración excesiva de la entrevista:** los filtros dinámicos del formulario muestran únicamente las preguntas relevantes según el perfil del paciente, eliminando secciones inaplicables y reduciendo el tiempo estimado de la valoración entre 30 y 40 minutos.
- **Errores frecuentes de captura manual:** la mayoría de las respuestas se capturan mediante opción múltiple con validaciones en tiempo real, lo que minimiza la escritura manual y reduce significativamente los errores de captura frente al registro a mano en papel.
- **Retrabajo por corrección:** el nuevo nodo de decisión "¿Formulario completo y válido?" detiene errores en el momento de la captura, permitiendo que el propio estudiante corrija al instante. De igual forma, cuando el profesor solicita correcciones tras su revisión, el estudiante las atiende directamente en el sistema, sin necesidad de volver a entrevistar al paciente — a diferencia del AS-IS, donde esto era obligatorio.
- **Sin repositorio centralizado:** toda valoración aprobada se almacena automáticamente en la base de datos centralizada, identificada por CURP como expediente, permitiendo consulta, comparación y trazabilidad histórica entre semestres.
- **Reportes incompletos a coordinación:** el sistema actualiza los reportes estadísticos de forma automática a partir de los datos estructurados y validados desde la captura, garantizando reportes completos y fieles a la información real.
- **Alto volumen de impresión:** el resumen de la valoración se genera y descarga en formato PDF, eliminando la necesidad de imprimir las 500 o más copias físicas por semestre.

4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

La Matriz de Requerimientos completa se encuentra en el archivo adjunto: **Matriz_Requerimientos.xlsx**. A continuación, se presenta un resumen ejecutivo.

4.1 Estadísticas de la matriz

Categoría	Cantidad	Estado
Requerimientos Funcionales (RF)	13	9 validados con cliente, 3 en revisión
— Must have	10	9 validados con cliente, 1 en revisión
— Should have	1	Validado con cliente
— Could have	1	En revisión
— Won't have	1	Rechazado
Requerimientos No Funcionales (RNF)	6	Validados con cliente
— Must have	6	Validados con cliente
— Should have	0	No aplica
TOTAL	19	15 validados con cliente, 3 en revisión, 1 rechazado

4.2 Requerimientos Must-have críticos

A continuación, se listan los requerimientos Must-have más relevantes del sistema. Para la lista completa de los 16 requerimientos Must-have (10 RF y 6 RNF), referirse al archivo **Matriz_Requerimientos.xlsx**.

- **RF-01:** El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados (estudiante, profesor, coordinador clínico, jefe de departamento).
- **RF-02:** El sistema debe presentar el formulario de valoración organizado por secciones, mostrando u ocultando preguntas dinámicamente según el perfil del paciente (edad acotada a adulto mayor, género).
- **RF-03:** El sistema debe mostrar un mensaje de confidencialidad informativo antes de iniciar la valoración, visible para el estudiante previo al acceso a cualquier dato del paciente.
- **RF-04:** El sistema debe generar un resumen de la valoración exportable e imprimible en formato PDF.
- **RF-05:** El sistema debe contar con una base de datos centralizada donde los usuarios autorizados puedan consultar, filtrar y comparar registros de valoraciones previas.

- **RF-06:** El sistema debe permitir al profesor revisar y registrar retroalimentación sobre las valoraciones entregadas por los estudiantes.
- **RF-08:** El sistema debe mostrar una sección de créditos con los nombres del equipo de desarrollo, la carrera y el departamento, aplicando la identidad visual institucional de la UAA.
- **RF-09:** El sistema debe permitir guardar una valoración de forma parcial para continuarla en una sesión posterior, sin pérdida de datos previamente capturados.
- **RF-11:** Al menos el 80% de los campos del formulario de valoración deben ser de opción múltiple, para minimizar la escritura manual y reducir errores de captura.
- **RF-12:** El sistema debe soportar 3 guías de instrumentos clínicos distintos, cada uno con su propia estructura de preguntas y respuestas.
- **RNF-01:** El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el semestre activo.
- **RNF-02:** El sistema debe soportar al menos 12 usuarios simultáneos sin degradación perceptible del rendimiento.
- **RNF-03:** El sistema debe garantizar que los datos clínicos de los pacientes sean accesibles únicamente por usuarios autorizados según su rol, cumpliendo con la LFPDPPP.
- **RNF-04:** El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y navegadores webs modernos, con una interfaz intuitiva adaptada a usuarios con nivel tecnológico básico.

Nota: se omitieron RNF-05 y RNF-06 de esta lista por ser complementarios a RNF-02 y RF-08 respectivamente (ver columna "Notas" del Excel), pero ambos también son Must-have y están en el archivo completo.

4.3 Proceso de validación de requerimientos

A lo largo del proyecto, la matriz de requerimientos del sistema SVAM fue sometida a un proceso continuo de validación con la cliente, la Dra. Mariely Acosta Álvarez, en tres momentos clave: la primera entrevista (levantamiento inicial), la segunda entrevista (revisión del análisis preliminar) y la sesión de validación del prototipo. En cada uno de estos momentos se aplicaron las cinco dimensiones de validación de requerimientos:

- **Integridad:** en la segunda entrevista se detectó que el documento de requerimientos no cubría aún funcionalidades necesarias para el cliente, lo que llevó a incorporar tres nuevos requerimientos (RF-11, RF-12 y RF-13) relacionados con el tipo de campos del formulario, los instrumentos clínicos y la futura aplicación móvil.
- **Verificabilidad:** cada requerimiento de la matriz cuenta con un criterio de aceptación explícito y comprobable (por ejemplo, RNF-02 especifica que el sistema debe responder en menos de 3 segundos con 12 sesiones simultáneas), lo que permite diseñar pruebas objetivas para verificar su cumplimiento.
- **Realismo:** este criterio fue determinante para RF-13 (aplicación móvil con soporte offline), que finalmente quedó fuera del alcance actual y se registró como "Rechazado"

en la matriz, dado que su desarrollo excede los conocimientos técnicos actuales del equipo de programadores estudiantes responsable del proyecto.

- **Validez:** este criterio se aplicó de forma más evidente en la sesión de validación del prototipo, donde el cliente identificó que el alcance original de RF-04 y RF-07 era insuficiente y solicitó ajustes (incorporar valores interpretativos clínicos en el PDF y añadir exportación a Excel) para que el sistema realmente respondiera a sus necesidades de análisis académico y clínico.
- **Coherencia:** se identificó y corrigió una contradicción interna en RF-03, cuya descripción original indicaba que el estudiante "deberá firmar" un aviso, mientras que el criterio de aceptación acordado con el cliente establecía que no se solicitaría firma ni confirmación activa; la descripción se unificó al criterio validado.

Resultado del proceso de validación: de los 19 requerimientos totales de la matriz, **15 fueron validados formalmente con el cliente, 3 permanecen en revisión** (RF-02, por filtros adicionales aún pendientes de confirmar; RF-10, por viabilidad técnica de SSO pendiente de validar con la DSIA; y RF-12, por instrumentos clínicos aún no definidos), y **1 fue rechazado** (RF-13, por exceder las capacidades técnicas actuales del equipo de desarrollo). Además, la validación del prototipo generó **ajustes adicionales sobre 3 requerimientos ya validados** (RF-04, RF-07 y RF-09), derivados de retroalimentación directa sobre el funcionamiento real del sistema — incluyendo la corrección de un error funcional detectado en RF-09 (datos predeterminados entre valoraciones de distintos pacientes) y la ampliación de alcance de RF-04 y RF-07 para versiones posteriores.

5. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS

Este diseño constituye el punto de partida para la implementación de la base de datos en la materia de Diseño de Software (siguiente semestre). El diagrama ER está listo para ser refinado e implementado en MySQL.

5.1 Entidades principales identificadas

Las entidades del modelo de datos se derivaron directamente de los requerimientos funcionales documentados en la Sección 4. El modelo completo contiene **24 entidades**: una entidad central (**Valoraciones**), dos entidades de soporte (**usuarios** y **paciente_datos**), y **21 entidades de detalle clínico** que corresponden a los instrumentos clínicos (**Katz**, **MMSE**, **GDS-15**) y a las secciones de autocuidado de la guía de valoración (**alimentos**, **eliminación**, **aire**, **agua**, **promoción**, **prevención**, **desarrollo**, **patrón de vida**, **actividad/reposo**, **entorno**, **interacción social**, **entre otras**), todas relacionadas 1:1 con **valoraciones** mediante **valoración_id**. A continuación, se presentan las cinco entidades más representativas del modelo:

Entidad	Atributos principales	Requerimiento(s) que la originan
Valoraciones	PK id, fecha_registro, fecha_actualizacion, completada FK usuario_id	RF-05, RF-09
Usuarios	PK id, nombre, correo, contrasena_hash, rol, activo, fecha_creacion	RF-01
Paciente_datos	PK id, nombre, edad, genero, lugar_nacimiento, domicilio, fecha_ingreso, escolaridad, ocupacion, capaz_decisiones, responsable, FK valoracion_id	RF-02
Katz	PK id, bano, vestido, uso_wc, movilidad, continencia, alimentacion, puntaje_total, interpretación, FK valoracion_id	RF-012
Mmse	PK id, ot_anio, ot_estacion, oe_lugar, fi_peseta, ac_30, le_lectura (<i>instrumento extenso, +4 atributos adicionales</i>), FK valoracion_id	RF-12

5.2 Relaciones principales

Las relaciones del modelo ER se derivan de la notación Crow's Foot observada en el diagrama. La entidad **valoraciones** actúa como eje del modelo, conectándose por un lado al usuario que la origina, y por otro a cada uno de los instrumentos clínicos y secciones de autocuidado que la componen:

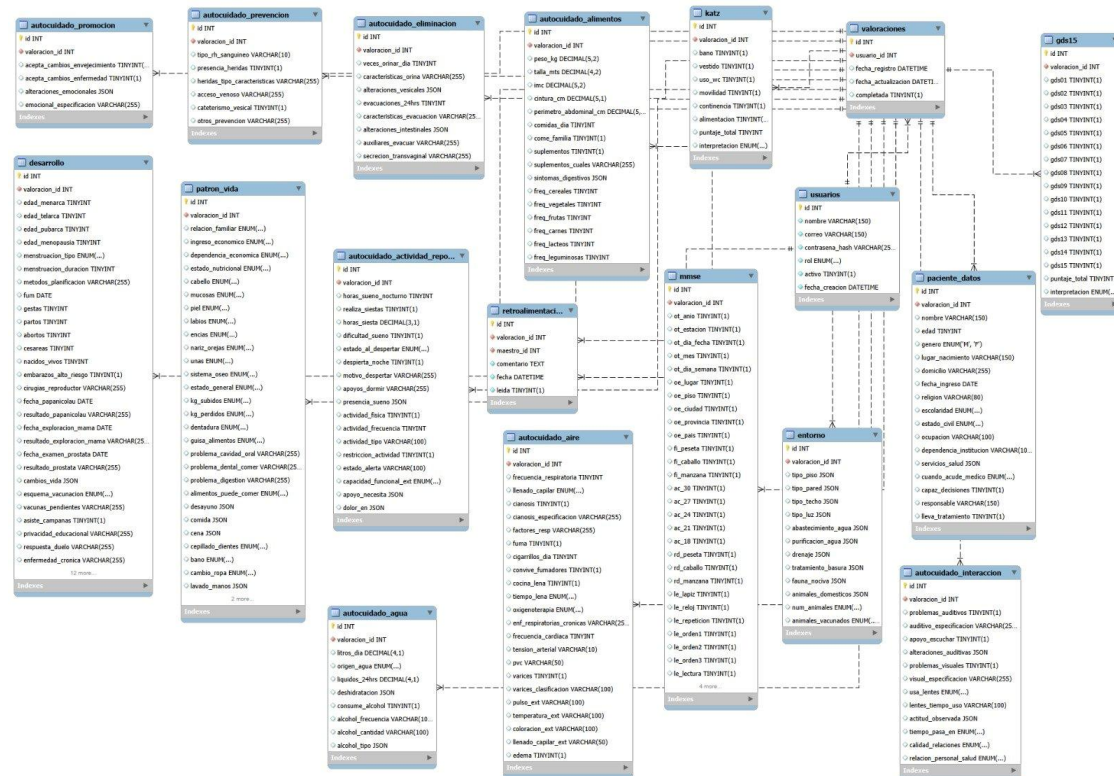
- Usuarios —< Valoraciones: Un usuario (estudiante) puede registrar muchas valoraciones, pero cada valoración pertenece a un único usuario. Relación 1:N a través de la llave foránea **usuario_id**
- Valoraciones —|| Paciente_datos: Cada valoración tiene exactamente un registro de datos del paciente asociado, y cada registro de paciente pertenece a una sola valoración. Relación 1:1 a través de **valoracion_id**
- Valoraciones —|| Katz / mmse / gds15 / autocuidado_alimentos / autocuidado_eliminacion / [...]: Cada valoración tiene exactamente un registro en cada una de las 21 entidades de instrumentos clínicos y secciones de autocuidado (Katz, MMSE, GDS-15, alimentos, eliminación, aire, agua, entorno, desarrollo, patrón de vida, interacción, entre otras). Relación 1:1 a través de **valoracion_id**, repetida de forma idéntica para cada sección de la guía de valoración.
- Usuarios (maestro_id) —< retroalimentacion>—||valoraciones: La retroalimentación conecta a un profesor (maestro_id) con una valoración específica (valoracion_id). Cada valoración recibe como máximo una retroalimentación, y cada profesor puede generar retroalimentación para muchas valoraciones distintas. Relación N:1 desde **retroalimentación** hacia ambas entidades (**usuarios** y **valoraciones**).

Nota: el diagrama no muestra ninguna relación N:M con tabla pivote explícita — el modelo evita esa complejidad al usar valoracion_id como llave foránea repetida en cada tabla hija, en lugar de una tabla intermedia.

5.3 Diagrama ER

El diagrama ER completo se encuentra en:

- Diagrama_ER.png — imagen del modelo completo



- Diagrama_ER.mwb — archivo de MySQL Workbench (editable, listo para ingeniería hacia adelante) . Contiene las 18 tablas del modelo: usuarios, valoraciones, paciente_datos, katz, mmse, gds15, retroalimentacion, desarrollo, patron_vida, entorno, y las ocho entidades de autocuidado_* (alimentos, eliminación, aire, agua, promoción, prevención, actividad/reposo e interacción).

Continuidad con Diseño de Software: El archivo SVAM.mwb puede abrirse directamente en MySQL Workbench el próximo semestre para refinar el modelo y generar el esquema físico de la base de datos mediante ingeniería hacia adelante (Forward Engineering).

6. PROTOTIPO DEL SISTEMA

6.1 Descripción general

El prototipo del Sistema de Valoración del Adulto Mayor (SVAM) fue desarrollado como una aplicación web orientada a digitalizar el proceso de valoración clínica realizado por estudiantes de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El sistema incluye las principales pantallas necesarias para la gestión del proceso, entre ellas el inicio de sesión, el panel principal del estudiante, el formulario de valoración clínica y el módulo de administración de usuarios.

La interfaz está organizada de manera intuitiva mediante diferentes vistas según el rol del usuario. Los estudiantes pueden acceder a sus valoraciones, consultar su progreso y registrar nuevas valoraciones, mientras que los administradores cuentan con herramientas para gestionar usuarios y supervisar la información almacenada en el sistema.

El formulario de valoración se encuentra dividido en secciones temáticas, tales como datos generales, entorno y patrón, autocuidado, desarrollo, Mini Mental, Depresión GDS e Índice de Katz. Esta organización facilita la captura ordenada de la información clínica y mejora la experiencia de uso durante la valoración del paciente.

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron tecnologías como HTML5, CSS y JavaScript para la construcción de la interfaz de usuario y la interacción con las páginas. En el lado del servidor se empleó Java con Maven para la gestión y construcción del proyecto, mientras que Apache Tomcat se utilizó como servidor de aplicaciones para la ejecución y despliegue del sistema web.

Los flujos cubiertos por el prototipo incluyen la autenticación de usuarios, la consulta de valoraciones previas, la creación de nuevas valoraciones, la captura de información clínica mediante formularios estructurados y la administración de usuarios del sistema. Estos flujos permiten validar la funcionalidad principal del sistema antes de su implementación completa.

6.2 Pantallas incluidas

ID Pantalla	Nombre / Descripción	Rol que la usa
PNT-01	Login. Dónde los usuarios acceden al sistema con su cuenta	Rol: Todos
PNT-02	Dashboard de estudiante. Donde los estudiantes pueden ver las valoraciones que han hecho solo ellos y hacer nuevas.	Rol: Estudiante
PNT-03	Aviso de confidencialidad. Aviso de privacidad que requiere la firma del adulto mayor dando el consentimiento de sus datos.	Rol: Estudiante
PNT-04	Formulario de valoración del adulto mayor. Aquí vienen las preguntas divididas por secciones necesarias para la valoración.	Rol: Estudiante y Maestro

PNT-05	Dashboard de maestro. Aquí los maestros pueden ver y retroalimentar todas las valoraciones hechas por todos los estudiantes.	Rol: Maestro
PNT-06	Usuarios. Pantalla donde el administrador puede consultar, modificar, añadir y desactivar usuarios.	Rol: Administrador

6.3 Repositorio GitHub

El prototipo y toda la documentación del proyecto están disponibles públicamente en el siguiente repositorio:

URL del repositorio: <https://github.com/esteban-legaspi/sistema-de-valoracion-del-adulto-mayor/tree/main>

Estructura del repositorio:

- /diagramas — AS-IS, TO-BE, ER (.png y archivos fuente)
- /documentacion — Especificación final, matrices, guías
- /minutas — Minutas de entrevistas y de validación
- /prototipo — Archivos HTML/CSS del prototipo
- .gitignore — Mover archivos del proyecto a Apache NetBeans
- README.md — Mapa de navegación

7. RESUMEN DE TRAZABILIDAD

La Matriz de Trazabilidad completa se encuentra en el archivo adjunto: **Matriz_Trazabilidad.xlsx**. Esta sección presenta un resumen de los requerimientos cuya implementación es directamente visible en el prototipo.

De los 18 requerimientos incluidos en la matriz, **10 están cubiertos completamente** en el prototipo actual, **1 está parcialmente cubierto**, **3 no están cubiertos** (quedaron planeados para una versión futura), y **4 no aplican al prototipo** por tratarse de requerimientos no funcionales de rendimiento o disponibilidad que solo pueden validarse en un entorno de producción real. De los requerimientos con cobertura evaluable, **13 ya fueron validados formalmente con la cliente**.

A continuación, se presentan los 8 requerimientos más relevantes y su ubicación específica en el prototipo:

ID Req.	Descripción breve	Pantalla	Ubicación / Componente
RF-01	Registro y autenticación con roles diferenciados	PNT-01 — Login	Menú diferenciado tras autenticación según rol
RF-03	Mensajes de confidencialidad antes de la valoración	PNT-03 — Aviso de Confidencialidad	Se muestra al hacer clic en "nueva valoración" desde PNT-02
RF-02	Formulario por secciones con filtros dinámicos	PNT-04 — Formulario de Valoración	Captura dividida por secciones; filtro por género ya implementado
RF-04	Resumen de valoración exportable en PDF	PNT-05 — Dashboard de Maestro	Botón "Finalizar y guardar" genera el PDF exportable
RF-05	Base de datos centralizada y consultable	PTN-05 — Dashboard de Maestro	Muestra todas las valoraciones realizadas por todos los alumnos
RF-06	Retroalimentación del profesor sobre valoraciones	PTN-05 — Dashboard de Maestro	Botón "Dar retroalimentación" en la columna correspondiente
RF-09	Guardado parcial de la valoración	PTN-04 — Formulario de Valoración	Cada sección se guarda en la BD al avanzar con "Siguiente"
RF-12	Soporte para los instrumentos clínicos (Katz, MMSE, GDS-15, guía adulto mayor)	PTN-04 — Formulario de Valoración	Todas las secciones de instrumentos visibles en el formulario

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1 Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Valoraciones para el Adulto Mayor (SVAM) representó, para el equipo, el primer acercamiento real a la ingeniería de requerimientos con un cliente fuera del aula. Esta experiencia dejó claro que trabajar con un cliente real es sustancialmente distinto a resolver un caso de estudio: implica negociar expectativas, formular preguntas de seguimiento sobre la marcha y asegurarse de que tanto el equipo como el cliente compartan la misma comprensión de lo que se está solicitando. El equipo coincidió en que los clientes reales resultan más complejos de gestionar de lo que se esperaba inicialmente, lo que llevó al equipo a reconocer la importancia de las habilidades blandas —comunicación, escucha activa y gestión de la relación— tanto como las técnicas. Otro aprendizaje recurrente fue la manera correcta de solicitar y documentar cambios derivados de las entrevistas, así como la disciplina necesaria para mantener actualizada y trazable toda la documentación del proyecto (minutas, matriz de requerimientos, matriz de trazabilidad) conforme esta evolucionaba con cada reunión.

En cuanto a las dificultades, el equipo identificó dos frentes principales. Por un lado, el reto humano: prestar atención suficiente durante el levantamiento de requerimientos para que ninguna de las partes —ni el equipo ni la Dra. Mariely— se quedara con una interpretación distinta de lo acordado, y sostener esa misma claridad reunión tras reunión mientras el alcance del proyecto crecía. Por otro lado, el reto técnico: conectar la base de datos con cada sección del formulario de valoración resultó considerablemente más complejo de lo anticipado, dado el tamaño del proyecto y la cantidad de instrumentos clínicos y secciones de autocuidado que debían integrarse correctamente al sistema, incluso contando con apoyo de herramientas de IA para acelerar el desarrollo. A esto se sumó el esfuerzo de dar seguimiento detallado a cada requerimiento en cada actualización del proyecto, revisando que los cambios acordados con el cliente efectivamente se reflejaran en el sistema y en la documentación.

Respecto a qué se podría cambiar, las opiniones dentro del equipo no fueron unánimes, lo cual en sí mismo refleja la diversidad de perspectivas dentro de un proyecto colaborativo. Algunos integrantes consideraron que la plantilla y el proceso de documentación actuales son claros y no requieren ajustes. Otros, en cambio, propusieron mejoras concretas: simplificar el formato de la matriz de requerimientos —por ejemplo, usando un archivo de texto simple en lugar de Excel— para que las herramientas de IA pudieran procesarlo de forma más directa y sin pasos intermedios de extracción; y replantear la forma tan estructurada y rígida en que Word exige documentar los requerimientos, a favor de un formato apoyado en IA que resulte más visual y amigable tanto para el equipo como para el cliente.

En conjunto, estas reflexiones muestran que el mayor valor del proyecto no estuvo únicamente en el sistema entregado, sino en el proceso mismo de aprender a traducir las necesidades de un cliente real en requerimientos verificables, validarlos de forma iterativa, y sostener la coherencia entre lo acordado y lo implementado a lo largo de varias semanas de trabajo. El equipo concluye con un conjunto de aprendizajes transferibles a proyectos profesionales futuros: la importancia de la comunicación constante con el cliente, el valor de una documentación trazable, aunque a veces resulte pesada de mantener, y la conciencia de que la complejidad técnica de un sistema suele crecer más rápido que la estimación inicial del equipo.

8.2 Trabajo futuro

Actividades pendientes o recomendadas para la siguiente etapa del proyecto (Diseño de Software):

- **Refinamiento del modelo ER y generación del esquema físico de la BD en MySQL**, a partir del archivo Diagrama_ER.mwb mediante ingeniería hacia adelante (Forward Engineering).
- **Implementación completa del backend** (lógica de negocio, servlets y conexión a base de datos) para las secciones del formulario de valoración que aún no están conectadas, completando la integración iniciada en el prototipo actual.
- **Implementación de los requerimientos Should-have y Could-have pendientes, en particular:**
 - RF-07: generación de reportes estadísticos con filtros clínicos específicos (número de mujeres, pacientes con hipertensión, entre otros indicadores).
 - RF-08: sección de créditos con identidad visual institucional completa (logos de la UAA y del Departamento de Enfermería, nombres del equipo, carrera y departamento).
 - RF-10: autenticación mediante SSO con las plataformas institucionales ACIUAA y UAA.MX, sujeto a confirmar viabilidad técnica con la DSIA.
- **Ampliación de los filtros dinámicos del formulario (RF-02)** más allá de edad y género, una vez que la Dra. Mariely confirme si existen variables adicionales del perfil del paciente que deban activar o desactivar secciones.
- **Definición y confirmación de los tres instrumentos clínicos (RF-12)** pendientes de validar con la Dra. Mariely en cuanto a nombre, estructura y contenido exacto.
- **Corrección de los hallazgos detectados en la validación del prototipo**, incluyendo el error de datos predeterminados entre valoraciones de distintos pacientes, y la ampliación de alcance solicitada para RF-04 (valores interpretativos clínicos en el PDF) y RF-09 (exportación opcional a Excel).
- **Validación de los requerimientos no funcionales de rendimiento y disponibilidad** (RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05), que no pudieron evaluarse en el prototipo y requieren un entorno de implementación real para su verificación.
- **Definición del mecanismo de respaldo de la documentación del proyecto** (Google Drive institucional, repositorio compartido u otro), acordada como pendiente en la segunda entrevista con la cliente.
- **Coordinación con el Dr. Carlos** para definir la infraestructura de servidores que alojará el sistema (proveedor, capacidad y condiciones de acceso institucional).
- **Evaluación de RF-13 (aplicación móvil con soporte offline)** como posible ampliación de alcance en una etapa posterior, una vez que el equipo cuente con los conocimientos técnicos necesarios para abordar su desarrollo.

9. LISTA DE ENTREGABLES

Entregable	Archivo / Ubicación	Incluido
Especificación Final del Proyecto	<i>Especificacion_Final.docx</i>	☑
Matriz de Requerimientos (RF + RNF)	<i>Matriz_Requerimientos.xlsx</i>	☑
Matriz de Trazabilidad	<i>Matriz_Trazabilidad.xlsx</i>	☑
Diagrama AS-IS	<i>Diagrama_AS-IS.pdf</i>	☑
Diagrama TO-BE	<i>Diagrama_TO-BE.pdf</i>	☑
Diagrama ER (imagen)	<i>Diagrama_ER.png</i>	☑
Diagrama ER (MySQL Workbench)	<i>Diagrama_ER.mwb</i>	☑
Minuta(s) de entrevistas	<i>Minutas_Entrevistas.pdf</i>	☑
Minuta de validación del prototipo	<i>Minuta_Validacion_Prototipo.docx</i>	☑
Prototipo HTML (GitHub)	<i>Ver URL en Sección 6.3</i>	☑